

Juan David Muñoz Bolaños

Rechenauerstraße 42, Innsbruck, Österreich

+43 676 9115145

jmunozbolanos@gmail.com

April 29, 2026

EV Group (EVG)

DI Erich Thallner Strasse 1

4782 St. Florian am Inn

Austria

Bewerbung als System Engineer (m/w/d)

Date: April 29, 2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Interesse bewerbe ich mich als System Engineer bei der EV Group (EVG). Die Vision von EVG, durch die Erforschung neuer Techniken die nächste Generation von Mikro- und Nanofabrikationsanwendungen zu ermöglichen, fasziniert mich. Als Physiker mit einer Affinität für die Integration technischer Systeme bin ich bestrebt, meine Erfahrung in der optischen Mikroskopie auf die Entwicklung und Optimierung von Lithographieanlagen/Nanoprinting zu übertragen. In dieser Rolle sehe ich mich als Bindeglied zwischen Optik, Mechanik und Elektronik. Ich schließe meine Promotion an der Medizinischen Universität Innsbruck im Juni 2026 ab und bin bereit, meine Forschungserfahrung in die industrielle Umgebung von EVG einzubringen.

Während meiner Promotion habe ich optische Mikroskope von Grund auf entwickelt. Dabei habe ich Wissen in der Lichtmanipulation angewandt und feinmechanische Komponenten mittels 3D CAD (FreeCAD) entworfen. Die Integration von Embedded Hardware (ADC/IO) wie Arduino und FPGA basierter Steuerung via LabVIEW gehörte ebenso zu meinem Aufgabenbereich wie das Design einfacher Analogschaltungen für Signalverstärker. Diese Erfahrung erlaubt es mir, Projekte als System Engineer zu betrachten und verschiedene Fachbereiche zusammenzuführen.

Neben der Hardware Entwicklung verfüge ich über Erfahrung in der automatisierten Datenverarbeitung. Ich habe KI gestützte Algorithmen zur Analyse von hyperspektralen Bilddaten in Python implementiert, um metrologische Ergebnisse zu erzielen. Meine Arbeitsweise ist geprägt von der laborübergreifenden Zusammenarbeit in internationalen Teams. Die Präsentation meiner Ergebnisse in Fachzeitschriften und auf Konferenzen hat meine Kommunikationsfähigkeit gestärkt, komplexe Sachverhalte klar zu vermitteln.

Ich bin motiviert mich in die industriellen Standards von EVG einzuarbeiten und zur kontinuierlichen Optimierung Ihrer Anlagen beizutragen. Aufgrund meiner internationalen Forschungserfahrung bevorzuge ich für technische Fachgespräche ein Interview in englischer Sprache. Als kolumbianischer Staatsbürger verfüge ich über einen Aufenthaltstitel, der sich nahtlos in eine Arbeitsbewilligung umwandelt, und bin bereits in der Region etabliert.

Gerne stehe ich Ihnen für ein Gespräch zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,

Juan David Muñoz Bolaños

PhD. Candidate

Juan David Muñoz Bolaños

Optical Systems Engineer

Rechenauerstraße 42, Innsbruck, Austria

+43 676 9115145

munozbolanos@gmail.com | LinkedIn Profile



Summary

System Engineer with a background in Physics and experience in integrating optical, mechanical, and electronic modules. Experience in building scientific instrumentation, bridging research with industrial requirements. Ability to coordinate projects involving metrology, 3D design, and data driven control.

Professional/Research Experience

Jan 2022 to Present **Med. Univ. Innsbruck** *Innsbruck, Austria*
Systems Engineer / PhD Researcher

Optical System Integration & Instrument Design: Engineered optical microscopes and 3D tomography setups from concept to deployment. Integrated optomechanical components using 3D CAD (FreeCAD) and implemented embedded control systems using Arduino and LabVIEW-FPGA.

Data Analysis & Collaboration: Built automated pipelines for hyperspectral data and image processing using AI and Machine Learning (Python). Coordinated research across laboratories and presented technical findings in conferences and journals. Applied Measurement System Analysis (MSA) to validate system performance.

Mar 2018 to Mar 2019 **INTECOL S.A.S.** *Medellín, Colombia*
Junior Machine Vision System Engineer

Machine Vision & Image Processing: Engineered automated vision inspection systems for production lines using Halcon image processing and bright field/dark field illumination setups. Achieved high inspection reliability for label alignment, liquid level, and cap sealing, contributing to overall yield improvement.

Process Integration & Collaboration: Integrated sensor arrays and Cognex vision systems into live manufacturing environments, including automated robotic guidance. Collaborated with production and maintenance teams to evaluate process improvements and resolve equipment problems.

Technical Competencies

System Integration & Mechatronics: Proficiency in 3D CAD design using FreeCAD for optomechanics. Experience integrating embedded hardware (Arduino, LabVIEW FPGA) and designing analog circuits (amplifiers) for PCB requirements. Experience in bridging optical, mechanical, and electronic domains to build systems.

Optical Engineering & Data Science: Knowledge in wavefront control, light manipulation, and metrology. Experience in image and hyperspectral data processing using AI and Machine Learning (Python). Proficient in Measurement System Analysis (MSA) and root cause analysis to ensure process reliability and yield.

Software Architecture & Communication: Knowledge in modular software design (Python, C++) and version control (Git). Documentation and presentation skills for technical reports, papers, and conferences. Experienced in coordinating projects across laboratories and teams.

Education

Jan 2022 to Jun 2026	Medical University of Innsbruck <i>Doctor of Philosophy in Optical Metrology</i>	<i>Innsbruck, Austria</i>
2019 to 2021	Friedrich Schiller Univ. Jena <i>Master of Science in Photonics</i>	<i>Jena, Germany</i>
2012 to 2018	University of Cauca <i>Bachelor of Science in Physics Engineering</i>	<i>Popayán, Colombia</i>

Publications/Technical Evidence Awards

Awards: Selected for ZEISS SMT, ASML, and SPIE summer schools. COLFUTURO 2019 (best Colombian professionals).

Muñoz Bolaños, J. D. et al. Confocal Raman Microscopy with Adaptive Optics. *ACS Photonics* (2025).

Muñoz Bolaños, J. D. et al. Dispersive 1064 nm fiber probe Raman. *Applied Sciences* (2024).

Sohmen, M., Muñoz Bolaños, J. D. et al. Optofluidic Adaptive Optics in multiphoton microscopy. *Biomedical Optics Express* (2023).

Soft Skills

Adaptability & Independent Working Style: Ability to adapt to dynamic project requirements and take on new tasks; strong focus on bringing conceptual ideas to practical applications with a high degree of responsibility.

Teamwork & Process Analysis: Team oriented collaboration across optics, hardware, and software disciplines to optimize measurement workflows; structured root cause analysis of system defects and implementation of continuous improvements.

Personal Interests

- Mountain Sports (Biking, Hiking, Skiing)
- Bachata Dancing
- Harmonica
- Learning German

Languages

English (Fluent) · German (Intermediate B2) · Spanish (Native)

References

Prof. Dr. Monika Ritsch-Marte
Medical University of Innsbruck
monika.ritsch-marte@i-med.ac.at

PD Dr. Christoph Krafft
Leibniz IPHT
christoph.krafft@leibniz-ipht.de

INTECOL

OPTIMIZING THE RHYTHM OF THE WORLD

Medellin, February 4, 2019

TO WHOM IT MAY CONCERN

Integración Tecnológica Industrial Intecol S.A.S. with Tax ID (NIT) 811.041.410-4 certifies that Mr. JUAN DAVID MUÑOZ BOLAÑOS, identified with Citizenship ID No. 1.061.772.278, has been employed by this company since July 3, 2018, under an indefinite term contract, serving in the position of Junior Project Engineer;

earning a salary of One million five hundred thousand pesos (\$1,500,000) plus three hundred thousand pesos (\$300,000) mobility allowance.

I will gladly address any additional information at the phone number 316 3322.

We appreciate your attention,

INTECOL

NIT. 811.041.410-4 - Tel.: 3163822

LENY ADRIANA RUIZ PINO

Administrative and Financial Director

Integración Tecnológica Industrial Intecol S.A.S.
www.intecol.com.co
Medellin Calle 42 #63c-82
PBX. (574) 316 3322 Cell: (57) 301 430 2532

OFFICIAL TRANSLATION OF DOCUMENTS WRITTEN IN SPANISH, MADE 20
DECEMBER 2018 BY JUAN CARLOS OJEDA-GARCES, OFFICIAL TRANSLATOR
BY RESOLUTION No. 1171 ISSUED BY THE MINISTRY OF JUSTICE, REPUBLIC
OF COLOMBIA.



UNIVERSIDAD DEL CAUCA
ON BEHALF OF THE
REPUBLIC OF COLOMBIA
AN BY AUTHORIZATION OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION
CONSIDERING THAT

JUAN DAVID MUÑOZ BOLAÑOS
CC 1.061.772.278 OF POPAYAN

HAS COMPLIED WITH ALL THE STATUTORY AND LEGAL REQUIREMENTS,
GRANTS THE TITLE OF

PHYSICAL ENGINEER

WITH ALL THE RIGHTS, PRIVILEGES AND DIGNITIES THAT AUTHORIZE HIM
FOR THE PROFESSIONAL EXERCISE

POPAYAN, 16 MARCH 2018

REGISTERED IN THE DIPLOMA BOOK No. 082 FOLIO 437 DIPLOMA No. 396
RESOLUTION No. R-266-07 MINUTE No. 14-07

(SIGNED)

THE PRINCIPAL OF THE UNIVERSITY
THE DEAN OF THE FACULTY
THE SECRETARY GENERAL OF THE UNIVERSITY

Juan Carlos Ojeda - Garces
TRADUCTOR e INTERPRETE OFICIAL
RESOLUCIÓN No 1171
MINISTERIO DE JUSTICIA 1997

OFFICIAL TRANSLATION No. 0439

20 DECEMBER 2018



URKUNDE

Die Friedrich-Schiller-Universität Jena verleiht durch die
Physikalisch-Astronomische Fakultät
mit dieser Urkunde

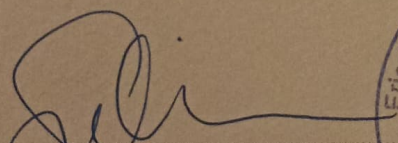
Herrn Juan David Munoz Bolanos
geb. 04.06.1994 in La Cruz (Kolumbien)
den Hochschulgrad

MASTER OF SCIENCE (M.Sc.)

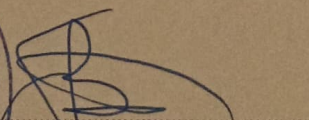
Er hat die Masterprüfung (120 ECTS)
im Studiengang »Photonics«

bestanden.

Jena, 20.12.2021


Prof. Dr. Christian Spielmann
Dekan




Prof. Dr. Silvana Botti
Vorsitzende des
Prüfungsausschusses

ASML

PhD Master Class

Dear participant of the ASML PhD Master Class | Spring edition 2026,

We're looking forward to meeting you on March 19, 20 & 21.

Here's an information package containing details about the masterclass program. Please read this carefully so you know what to expect and how to prepare for it.

To get the most out of this masterclass for you, we want your input on what you would like to learn. At the end of this briefing, there is a link where we ask you to share your preferences with us.

Do not hesitate to contact us if you still have questions after this briefing.

Laura de Swart
Program Manager, ASML
+31 6 1562 7555

You will be joining us live at ASML HQ in Veldhoven on Friday and Saturday. Make sure you bring your **valid ID** to enter the ASML buildings. Without it, you will **not** be allowed inside. On Thursday we will meet at the Philips Stadium in the center of Eindhoven for an informal start to the event. The dress code for the entire masterclass is informal.

Program

Below is the program for the three days again. On the next pages, you will find more details on the different parts of the program.

PhD Master Class

Thursday, March 19

19:30 – 22:30 Informal activity @ Philips Stadium

Friday, March 20

08:30 – 09:00	Welcome
09:00 – 10:30	Introduction into ASML Technology
10:30 – 10:50	Break
10:50 – 12:00	Pitches from former participants
12:00 – 13:00	Lunch break
13:00 – 18:00	Working on cases
18:00 – 21:45	Dinner & presentations & feedback on case results
21:45 – 22:00	Closing day one

Saturday, March 21

08:30 – 09:00	Welcome back
09:00 – 12:50	Carousel • Matching conversations • HR corner • Q&A • ASML tours
12:50 – 13:50	Lunch break
13:50 – 14:00	Wrap up and closing

Juan Munoz Bolanos

has participated in the

**ZEISS European
Summer School**

Lithography Optics &
Semiconductor Technologies

26 - 27 June 2025

ZEISS Semiconductor Manufacturing Technology, Oberkochen, Germany

Thomas Marschner

Dr. Thomas Marschner
Program Manager Funding Projects

Thomas Stammer

Dr. Thomas Stammer
CTO & Head of Product Strategy



Zertifikat

Muñoz-Bolaños JUAN DAVID

geboren am 04.06.1994

in La Cruz / Kolumbien

hat das Modul **Schriftliche Prüfung**

ÖSD Zertifikat B2

am Prüfungszentrum

BFI Tirol Bildungs GmbH

in Innsbruck / Österreich

bestanden



Datum: 16.09.2025

für das ÖSD: Prüfungsvorsitzende/r
Maria VALLAZZA



ÖSD ist Mitglied von



ösd

österreich schweiz deutschland

ID-Nummer: ZB2Ö25s34291

Zertifikat

Juan David MUÑOZ BALAÑOS

geboren am 04.06.1994

in La Cruz / Kolumbien

hat das Modul **Mündliche Prüfung**

ÖSD Zertifikat B2

am Prüfungszentrum

BFI Tirol Bildungs GmbH

in Innsbruck / Österreich

bestanden



Datum: 11.08.2025

für das ÖSD: Prüfungsvorsitzende/r
Maria VALLAZZA



ÖSD ist Mitglied von



ösd

österreich schweiz deutschland



ID-Nummer: ZB2Ö25m40434

Tipo / Type	Cod. país / Country code
1.000	000
1.001	001
1.002	002
1.003	003
1.004	004
1.005	005
1.006	006
1.007	007
1.008	008
1.009	009
1.010	010
1.011	011
1.012	012
1.013	013
1.014	014
1.015	015
1.016	016
1.017	017
1.018	018
1.019	019
1.020	020
1.021	021
1.022	022
1.023	023
1.024	024
1.025	025
1.026	026
1.027	027
1.028	028
1.029	029
1.030	030
1.031	031
1.032	032
1.033	033
1.034	034
1.035	035
1.036	036
1.037	037
1.038	038
1.039	039
1.040	040
1.041	041
1.042	042
1.043	043
1.044	044
1.045	045
1.046	046
1.047	047
1.048	048
1.049	049
1.050	050
1.051	051
1.052	052
1.053	053
1.054	054
1.055	055
1.056	056
1.057	057
1.058	058
1.059	059
1.060	060
1.061	061
1.062	062
1.063	063
1.064	064
1.065	065
1.066	066
1.067	067
1.068	068
1.069	069
1.070	070
1.071	071
1.072	072
1.073	073
1.074	074
1.075	075
1.076	076
1.077	077
1.078	078
1.079	079
1.080	080
1.081	081
1.082	082
1.083	083
1.084	084
1.085	085
1.086	086
1.087	087
1.088	088
1.089	089
1.090	090
1.091	091
1.092	092
1.093	093
1.094	094
1.095	095
1.096	096
1.097	097
1.098	098
1.099	099
1.100	100
1.101	101
1.102	102
1.103	103
1.104	104
1.105	105
1.106	106
1.107	107
1.108	108
1.109	109
1.110	110
1.111	111
1.112	112
1.113	113
1.114	114
1.115	115
1.116	116
1.117	117
1.118	118
1.119	119
1.120	120
1.121	121
1.122	122
1.123	123
1.124	124
1.125	125
1.126	126
1.127	127
1.128	128
1.129	129
1.130	130
1.131	131
1.132	132
1.133	133
1.134	134
1.135	135
1.136	136
1.137	137
1.138	138
1.139	139
1.140	140
1.141	141
1.142	142
1.143	143
1.144	144
1.145	145
1.146	146
1.147	147
1.148	148
1.149	149

Pasaporte N° / Passport No.

Tipo / Type

Cod. país / Country code

P

COL

Apellidos / Surname

PASAPORTE
PASSPORT

MUÑOZ BOLAÑOS

Nombres / Given names

JUAN DAVID

Nacionalidad / Nationality

COLOMBIANA

Fecha de nacimiento / Date of birth
04 JUN/JUN 1994

Núm. personal / Personal No
CC1061772278

Sexo / Sex

Lugar de nacimiento / Place of birth

N

LA CRUZ COL

Fecha de expedición / Date of issue

11 DIC/DEC 2018

Fecha de vencimiento / Date of expiry

10 DIC/DEC 2028

Autondad / Authority

G. ANTIOQUIA

Firma del titular / Holder's signature

Dear Family

[illegible]

ORD AV410884 10 DIC 2028

Stadtmagistrat Innsbruck
MA II - Bezirks- und Gemeindeverwaltung
Standesamt und Personenstandsangelegenheiten
Aufenthaltsangelegenheiten
post.aufenthaltsangelegenheiten@innsbruck.gv.at

Zahl: Maglbk/58566/AUFG-NAG/3/1 – 00053337-04

Antragsprotokoll

Herr: **Muñoz Bolaños Juan David**
wohnhaft in: **6020 Pradl, Reichenauer Straße 42/Top 5**
geboren am: **04.06.1994**
Reisedokument-Nr.: **AV410884**
Nationalität: **Kolumbien**
hat am: **13.03.2026**

beim Stadtmagistrat Innsbruck, Referat Aufenthaltsangelegenheiten, einen Zweckänderungsantrag auf Rot-Weiß-Rot - Karte plus eingebracht.

Ein rechtzeitig eingebrachter Verlängerungsauftrag räumt während der gesamten Dauer des Verlängerungsverfahrens dieselbe Rechtsposition ein, die nach Erhalt des letzten Aufenthaltstitels innegehabt wurde. Dies bedeutet auch, dass bei befristet erteilten Aufenthaltstiteln mit unbeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt („Rot-Weiß-Rot Karte plus“ und „Familienangehöriger“) weiterhin während der gesamten Dauer des Verlängerungsverfahrens ein Zugang zum Arbeitsmarkt besteht. Bei darüber hinaus gehenden Fragen einer allfälligen weiterhin bestehenden Beschäftigung wenden Sie sich bitte an das Arbeitsmarktservice (AMS).

Nachzureichende Unterlagen: ***

Die Erledigung des vollständig eingebrachten Antrages wird voraussichtlich innerhalb von Wochen erfolgen.

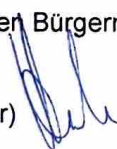
Persönliche Abholung (erforderlich !) jedenfalls erst ab: 17.05.2026, Zimmer: .Nummer ziehen

Zur Abholung (Abholzeiten: Montag bis Freitag, 08.00 bis 11.30 Uhr) sind mitzubringen:

- **der Reisepass**
- **Aufenthaltstitel in Kartenform**

Für den Bürgermeister:

(Huter)



ausstellende Behörde:

**Stadtmagistrat Innsbruck
Abteilung II
Aufenthaltsangelegenheiten**

übernommen am: 13.03.2026

Unterschrift:

Bei überprüfenden Amtshandlungen drei Monate nach Ausstellung dieser Bestätigung wird um Rückfrage bei der zuständigen Aufenthaltsbehörde ersucht. (Tel.: 0512/5360-1030/1032/1034/1036)